LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Artbeebip_Trezequeth 2609106074

Kelas C1 ‘26

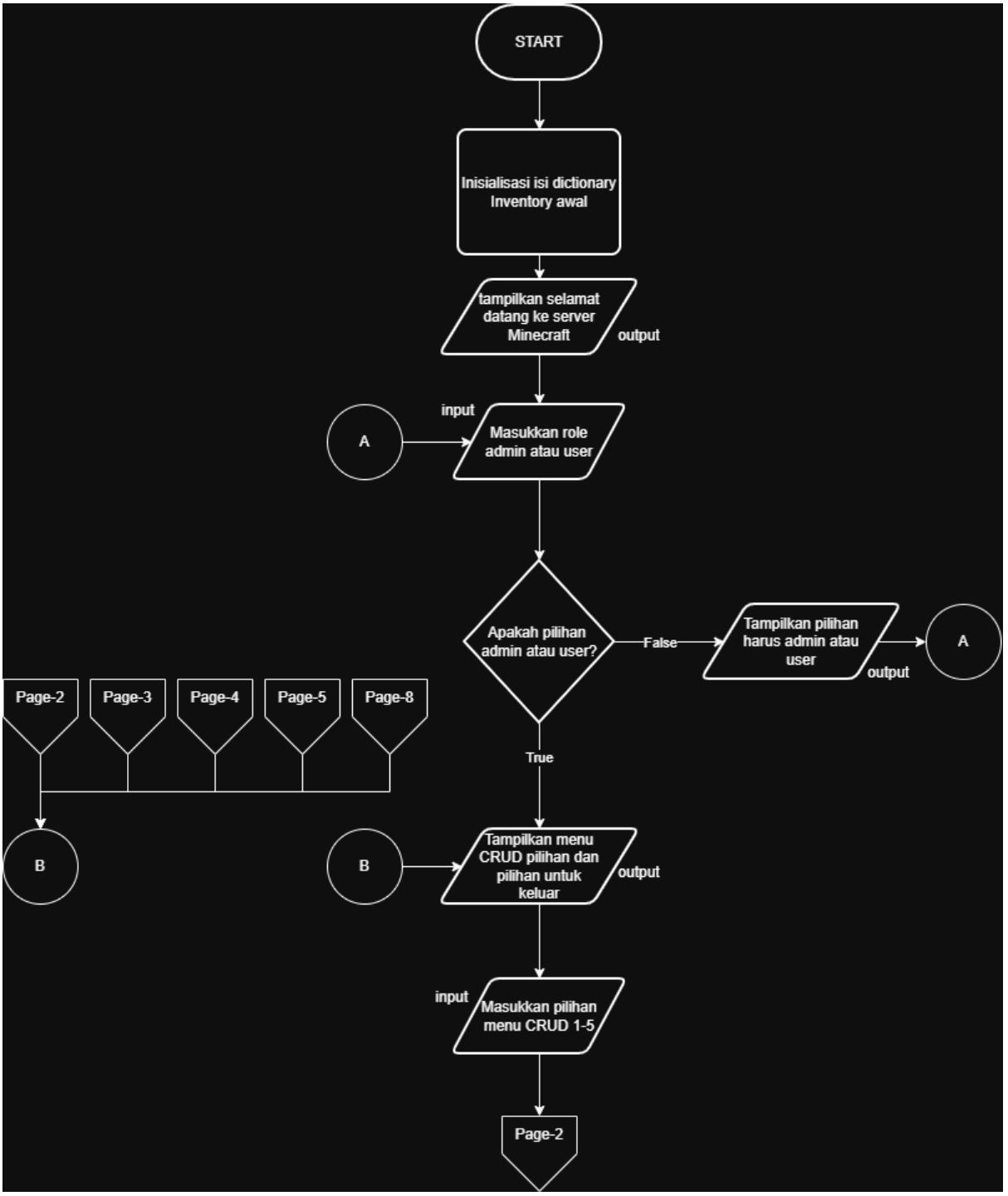
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

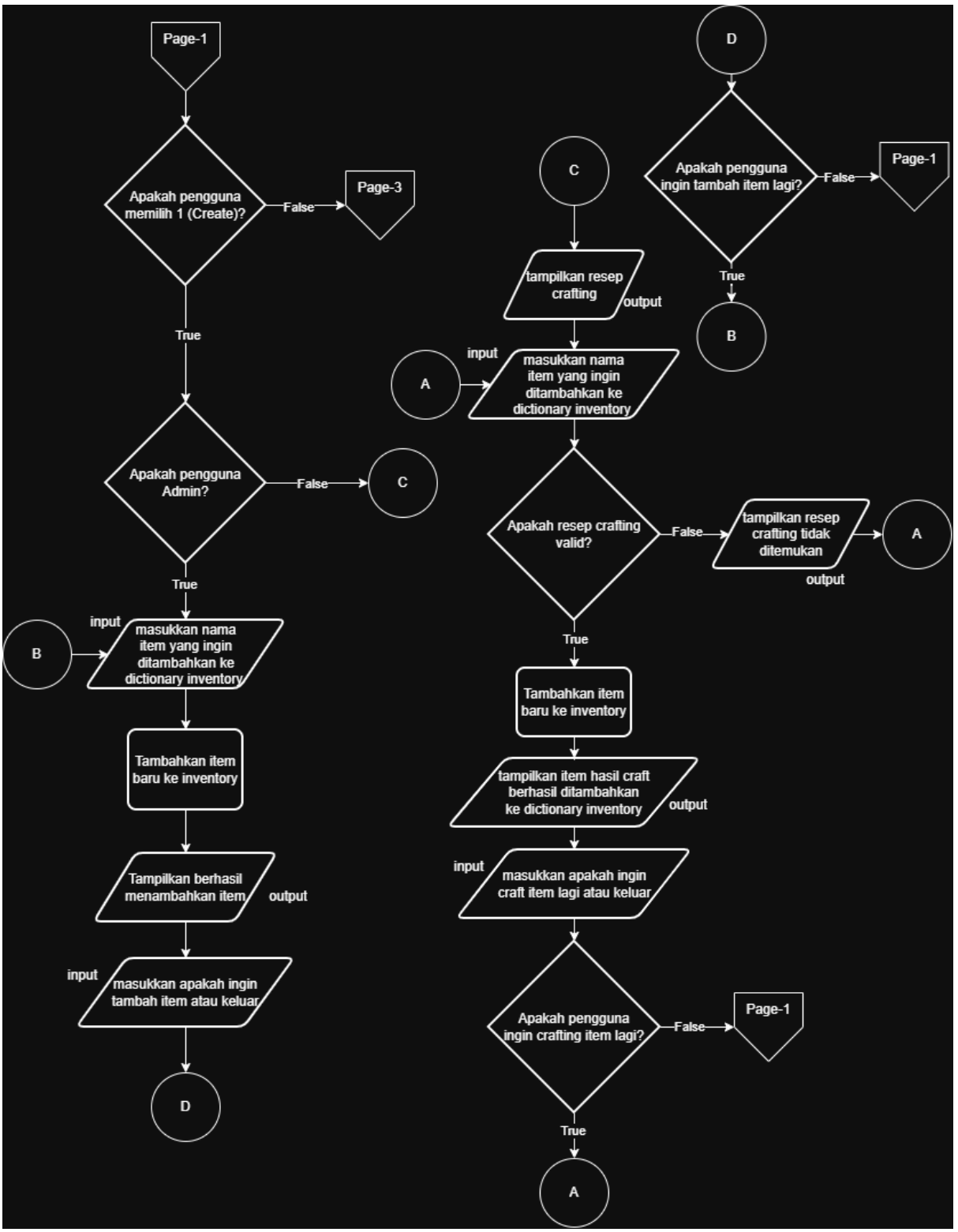
2026

1. Flowchart



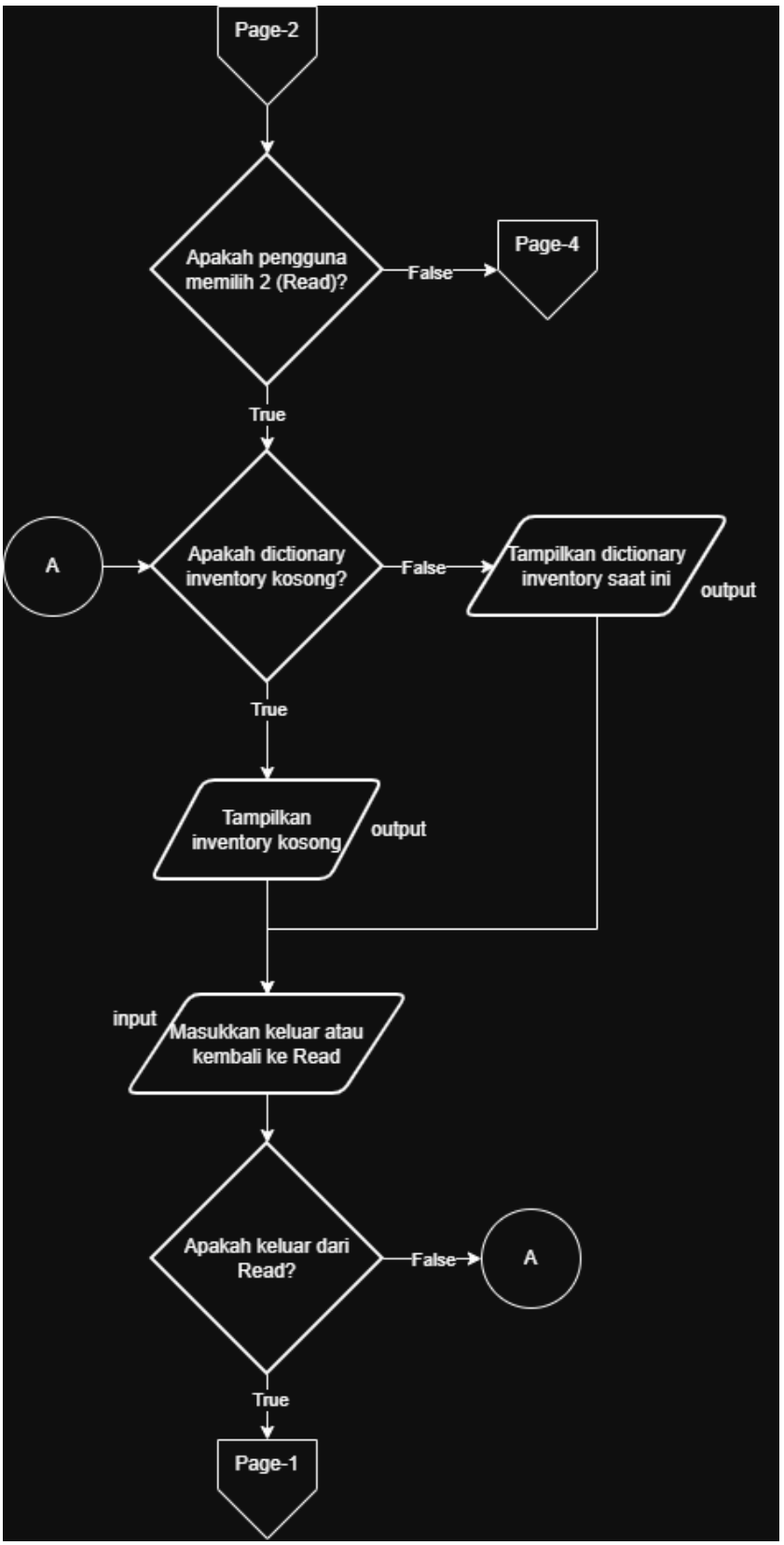
Gambar 1.0 Page-1 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada gambar pertama menjelaskan awal dari flowchart yang berisi inisialisasi isi inventory awal, pemilihan role, dan looping menu selama pengguna masih dalam sistem.



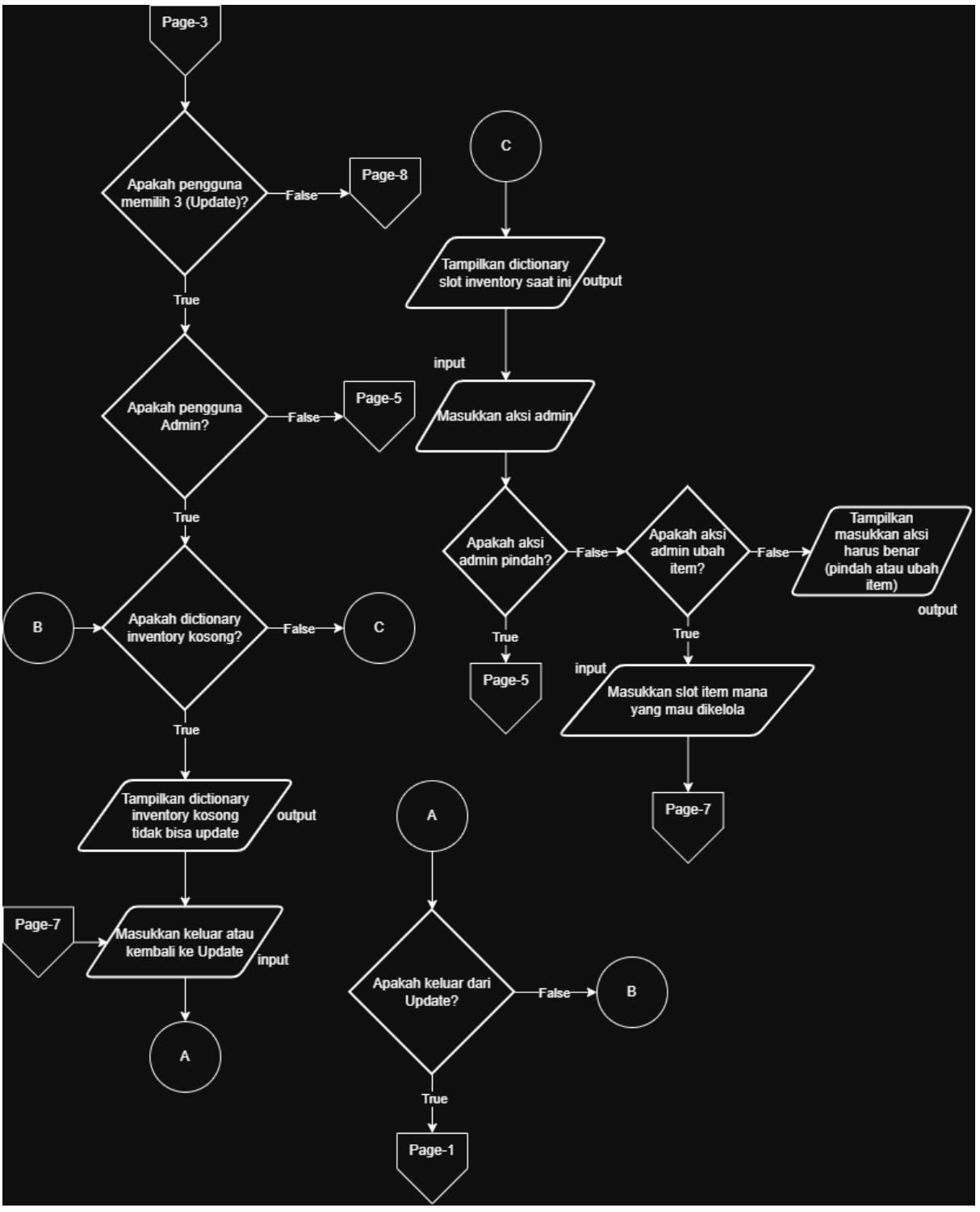
Gambar 1.1 Page-2 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman berikutnya menjelaskan bagian Create, bagi admin bisa langsung membuat item baru, sedangkan user biasa harus melalui sistem crafting terlebih dahulu yang disediakan khusus dengan resep crafting.



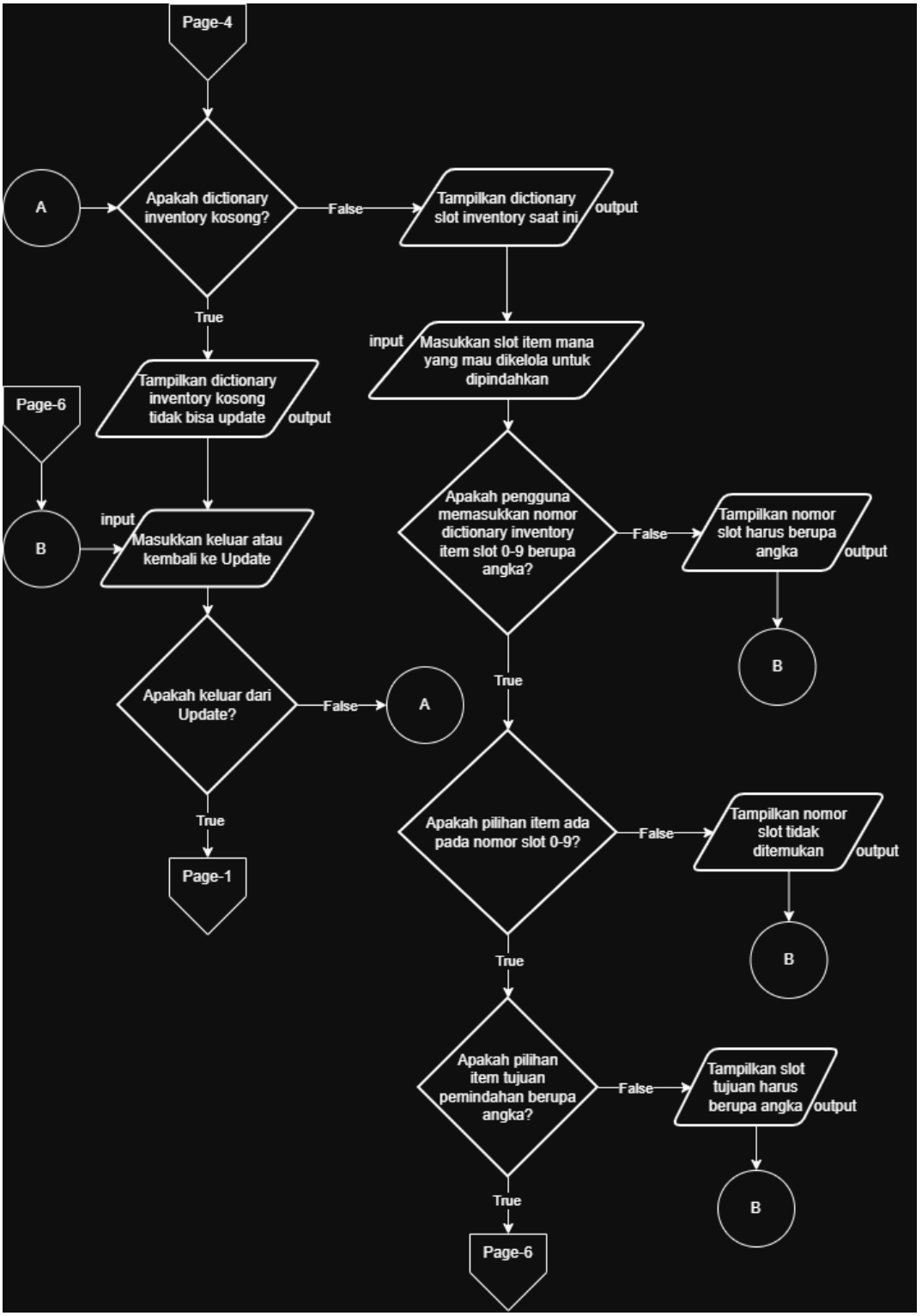
Gambar 1.2 Page-3 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman berikutnya memperlihatkan alur Read pada Flowchart yang dimana menampilkan isi inventory saat ini.



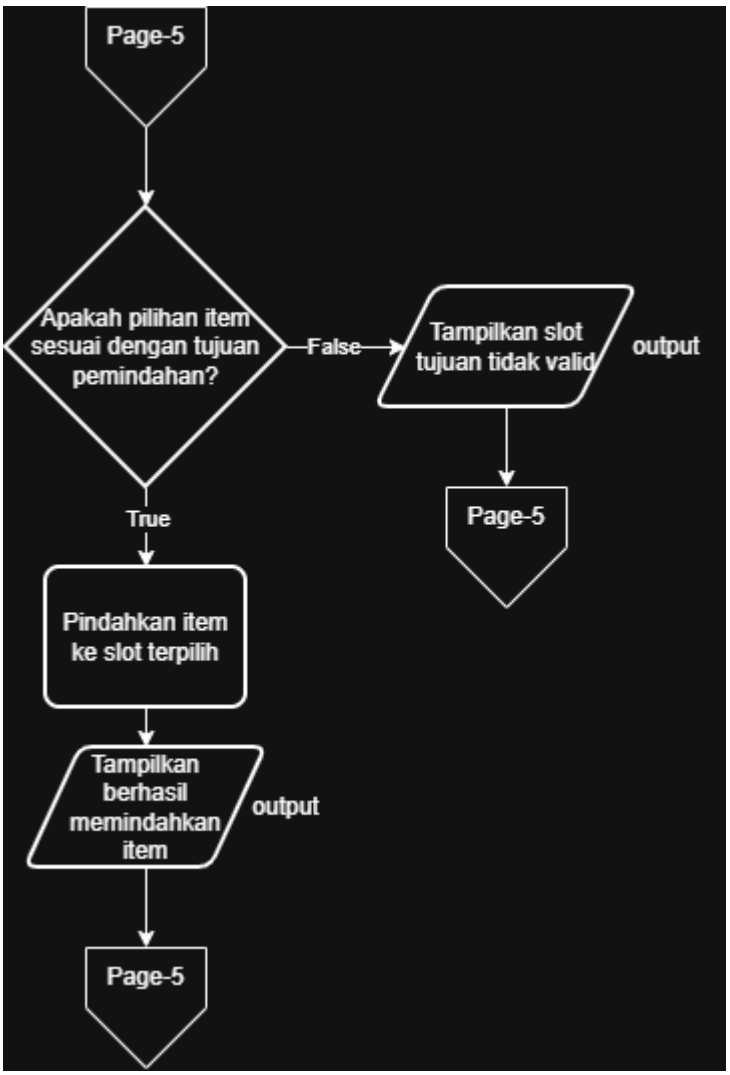
Gambar 1.3 Page-4 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini menjelaskan sistem update yang dimana admin bisa memindahkan dan mengubah item, sedangkan user biasa hanya bisa memindahkan item saja.



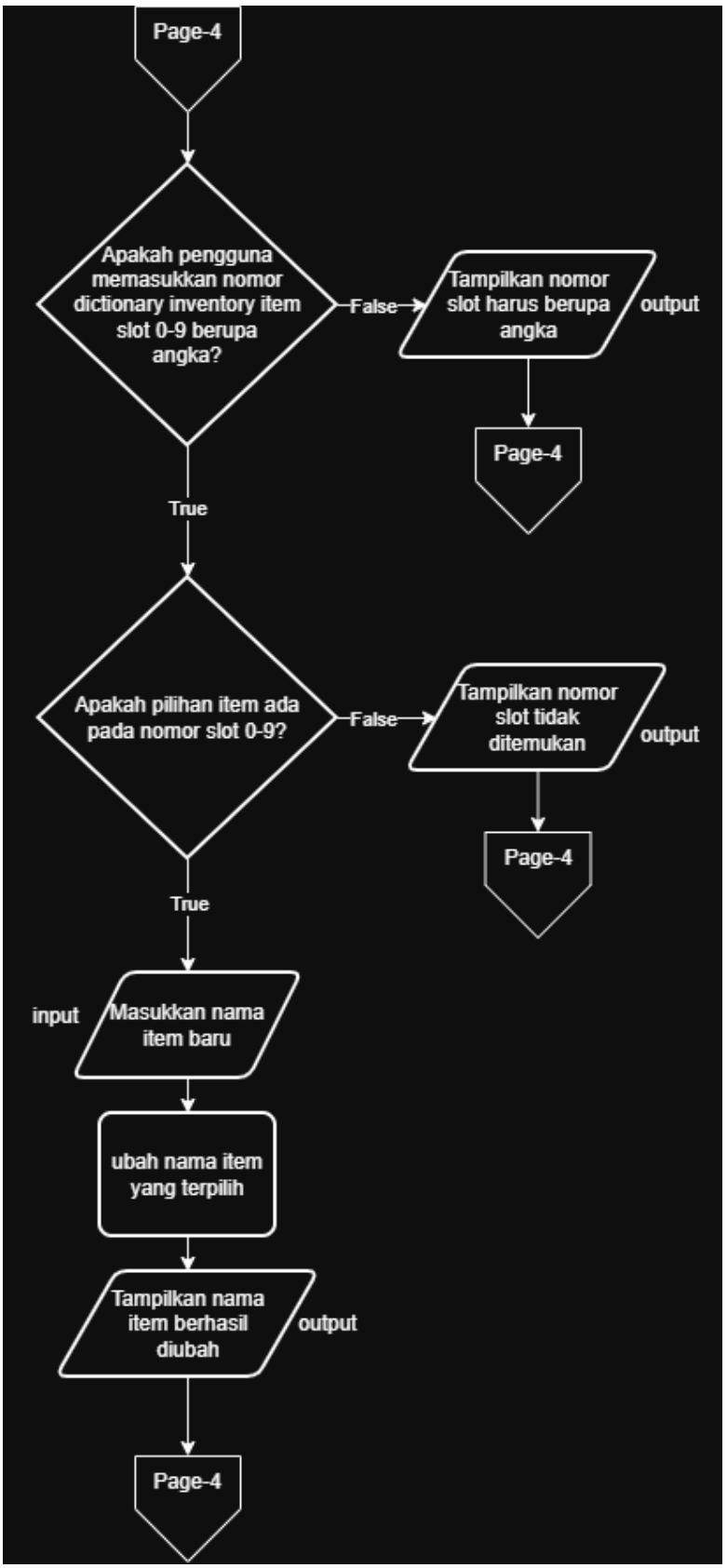
Gambar 1.4 Page-5 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini adalah lanjutan dari alur memindahkan item untuk admin dan user.



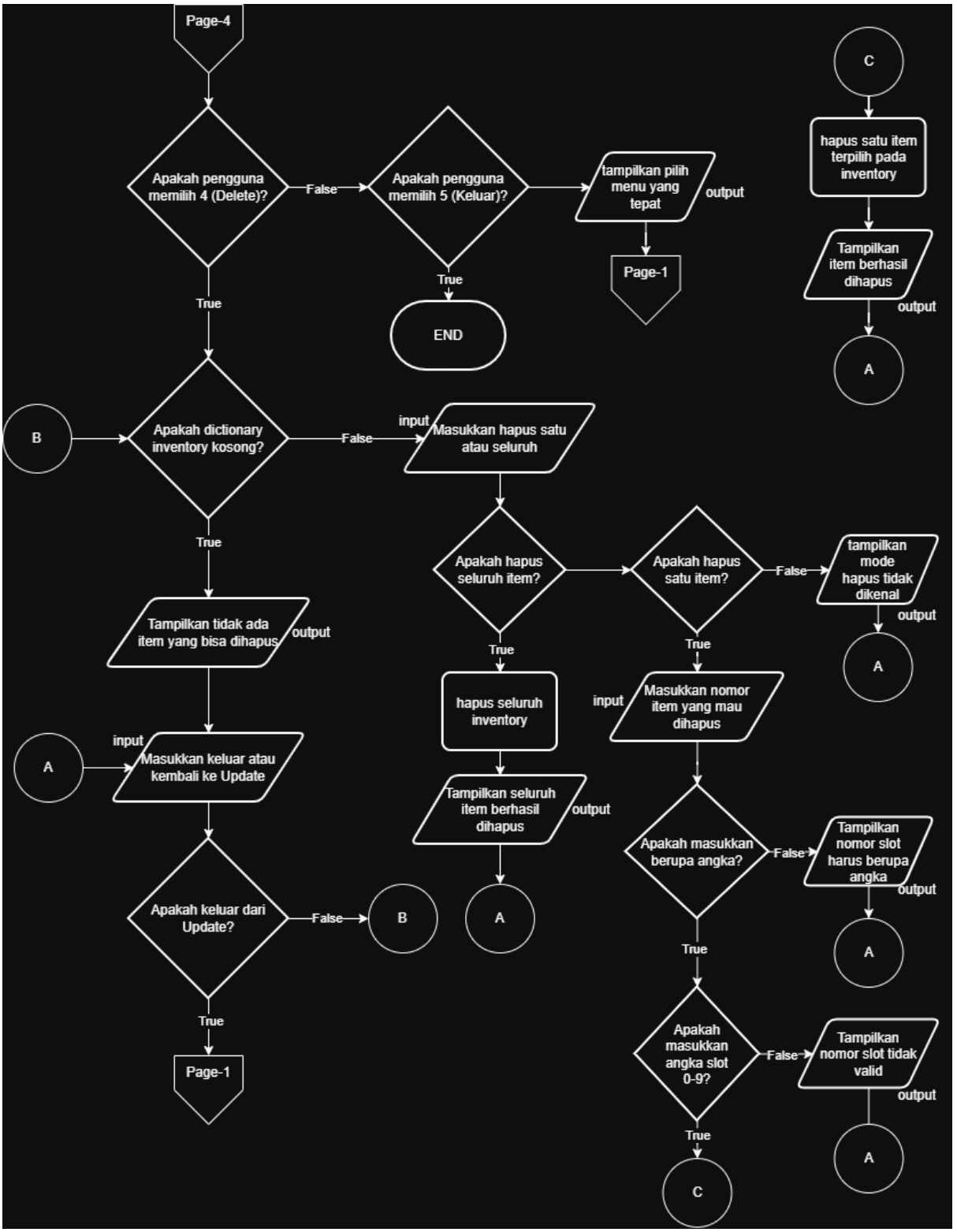
Gambar 1.5 Page-6 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini memperlihatkan alur dari pilihan pindah item saat menjadi admin atau user biasa pada CRUD Update.



Gambar 1.6 Page-7 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini merupakan lanjutan dari alur pilihan ubah item saat menjadi admin pada CRUD Update.



Gambar 1.7 Page-8 Sistem Inventarisasi Minecraft

Pada halaman ini menjelaskan alur Delete pada CRUD yang dimana membuat admin atau user biasa bisa menghapus item satu-satu atau seluruhnya. Di halaman ini juga ada pilihan keluar untuk mengakhiri program dan akan error jika pilihan diluar CRUD atau Keluar dari program.

2. Deskripsi Singkat Program

Fungsi dari program ini adalah untuk menunjukkan cara membuat sistem CRUD yang diterapkan menggunakan dictionary dengan tambahan fungsi dan prosedur serta error handling dengan tema Sistem Inventory Minecraft.

3. Source Code

```
inventory = {0: "diamond", 1: "oak_wood", 2: "iron_ingot"}
program_berjalan = True
role = ""
```

Source Code 1.0 Variabel Global

Source Code berikut menunjukkan 3 variabel global program, yaitu ada inisialisasi isi awal inventory, kondisi boolean True pada program berjalan untuk looping, dan role untuk pemilihan kedepannya apakah pengguna memilih admin atau user.

```
def server_name():
    return "My World Server"

def crafting_recipes():
    return ["stick", "oak_plank", "door", "sword", "pickaxe", "axe", "hoe",
"shovel", "bow", "furnace", "bed"]
```

Source Code 1.1 Fungsi tanpa parameter

Source Code berikut menunjukkan dua fungsi tanpa parameter yaitu fungsi nama server dan resep untuk crafting jika pengguna memilih user. keduanya disebut fungsi tanpa parameter karena mereka tidak memerlukan data atau masukan dari luar saat dipanggil untuk menjalankan tugasnya.

```python
def check_recipe_valid(resep, daftar_resep):
    if resep in daftar_resep:
        return True
    return False

def parse_slot_input(slot_str):
    try:
        hasil_int = int(slot_str)
        return hasil_int
    except ValueError:
        return None
```

Source Code 1.2 Fungsi dengan parameter

Source Code berikut menunjukkan dua fungsi dengan parameter, fungsi pertama mengecek apakah resep ada di dalam daftar resep valid, dan fungsi kedua mengubah string slot menjadi integer dengan error handling ValueError jika tipe data yang diberikan tidak sesuai.

```python
def tampilkan_selamat_datang():
    print("=== WELCOME TO '" + server_name() + "' SERVER! ===")

def tampilkan_inventory(inv):
    print("\n=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===")
    if len(inv) == 0:
        print("Inventory kosong.")
    else:
        for slot, item in inv.items():
            print(f"Slot {slot}: {item}")
```

Source Code 1.3 Prosedur

Source Code berikut menunjukkan dua prosedur pada program, prosedur pertama untuk menampilkan sambutan waktu masuk server, dan prosedur kedua untuk menampilkan isi inventory. Keduanya disebut prosedur karena keduanya adalah fungsi tanpa return value.

```
def analisis_slot_detail(slot_str, inv):
    panjang_str = len(slot_str)
    apakah_digit = slot_str.isdigit()
    konversi_angka = -1
    status_ada = False
    keterangan = "Memeriksa..."
```

Source Code 1.4 Variabel Lokal

Source Code berikut menunjukkan fungsi dengan 5 variabel lokal, setiap variabel lokal memiliki fungsi tersendiri, panjang_str untuk Menghitung dan menyimpan jumlah karakter atau panjang teks dari input slot_str.

apakah_digit untuk Menyimpan nilai kebenaran boolean True atau False yang mengecek apakah seluruh karakter dalam string tersebut benar-benar angka seperti 0 sampai 9.

konversi_angka untuk wadah penampung sederhana atau placeholder untuk menyimpan angka hasil konversi dari string.

status_ada untuk sebagai penanda apakah slot yang dicari benar-benar ada di dalam inventory atau tidak.

keterangan hanya untuk menyimpan pesan teks atau string yang menjelaskan status atau hasil dari proses pengecekan slot.

```
if idx_s is not None:
                        try:
                            dihapus = inventory.pop(idx_s)
                            print(f"Berhasil menghapus item '{dihapus}' dari
slot {idx_s}")
                        except KeyError:
                            print("Error: Nomor slot tidak ditemukan.")
```

Source Code 1.5 Error Handling

Source Code ini menunjukkan penggunaan Error Handling pada program untuk menghapus item dari inventory berdasarkan nomor slot dengan aman. Mengapa dia aman? karena ada Error Handling berupa KeyError yang dimana jika nomor slot ternyata tidak ada di dalam inventory, program tidak akan error, melainkan lari ke sini dan menampilkan print “Error: nomor slot tidak ditemukan.”

4. Hasil Output

```
=== WELCOME TO 'My World' SERVER! ===
Pilih role Anda (admin / user): admin

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

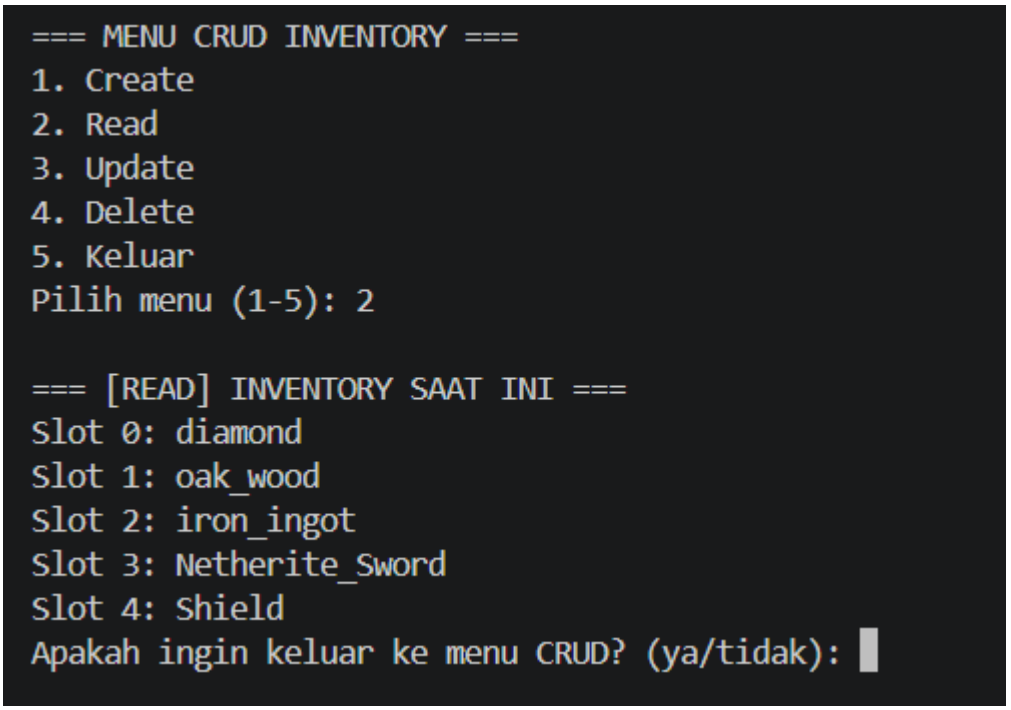
=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: diamond
Slot 1: oak_wood
Slot 2: iron_ingot
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 1

=== [CREATE - ADMIN] ===
Masukkan nama item yang ingin diambil: Netherite_Sword
Berhasil menambahkan 'Netherite_Sword' ke inventory.
Ingin mengambil item lagi? (ya/keluar): ya

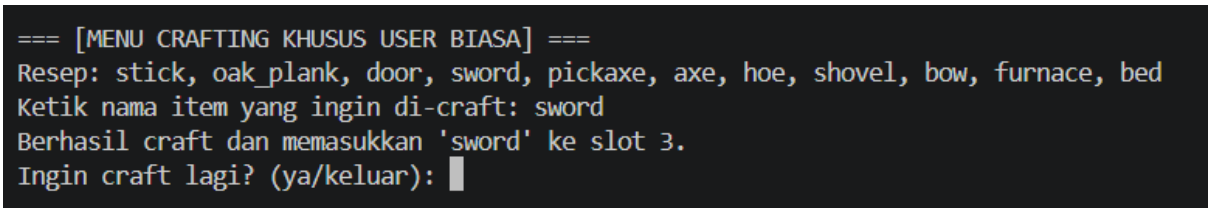
=== [CREATE - ADMIN] ===
Masukkan nama item yang ingin diambil: Shield
Berhasil menambahkan 'Shield' ke inventory.
Ingin mengambil item lagi? (ya/keluar): keluar
```

Gambar 1.0 Program pemilihan role admin/user, Output Read, dan Create khusus admin.



Gambar 1.1

Lanjutan Hasil Output dari Create yang terbukti pada Read.



Gambar 1.2

Hasil Output menambahkan barang sebagai user biasa dengan pilihan yang terbatas dari resep crafting.

```
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

=== [UPDATE] ===
Slot 0: diamond
Slot 1: oak_wood
Slot 2: iron_ingot
Slot 3: Netherite_Sword
Slot 4: Shield
Masukkan nomor slot item yang ingin dikelola: 0
Pilih aksi admin (pindah / ubah_item): pindah
Masukkan nomor slot tujuan: 3
Berhasil memindahkan item!
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: diamond
Slot 4: Shield
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak):
```

Gambar 1.3

Hasil Output memindahkan item diamond dari slot 0 ke slot 3 pada CRUD Update.

```
=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 3

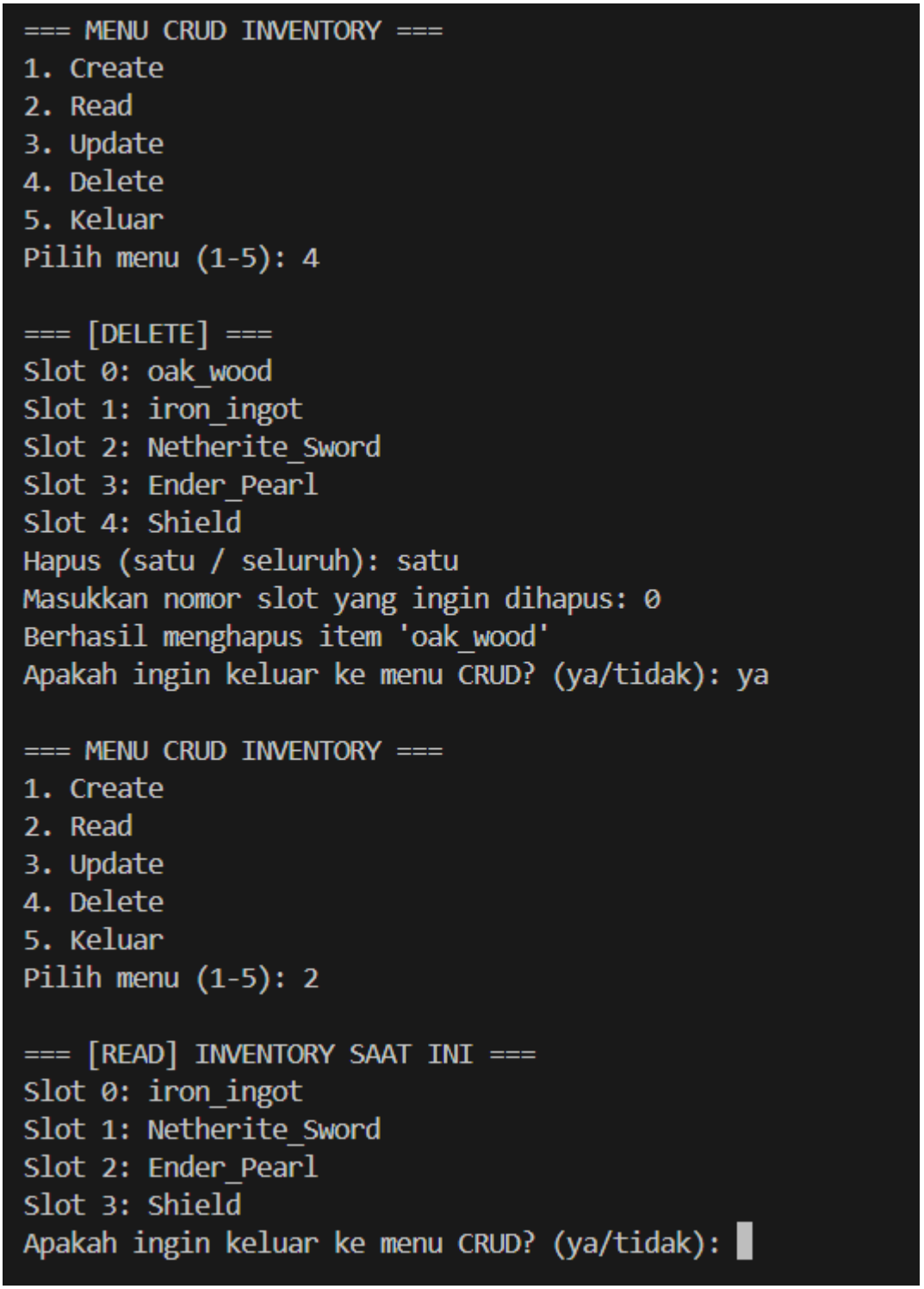
=== [UPDATE] ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: diamond
Slot 4: Shield
Masukkan nomor slot item yang ingin dikelola: 3
Pilih aksi admin (pindah / ubah_item): ubah_item
Masukkan nama item baru: Ender_Pearl
Berhasil mengubah item
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak): ya

=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 2

=== [READ] INVENTORY SAAT INI ===
Slot 0: oak_wood
Slot 1: iron_ingot
Slot 2: Netherite_Sword
Slot 3: Ender_Pearl
Slot 4: Shield
Apakah ingin keluar ke menu CRUD? (ya/tidak):
```

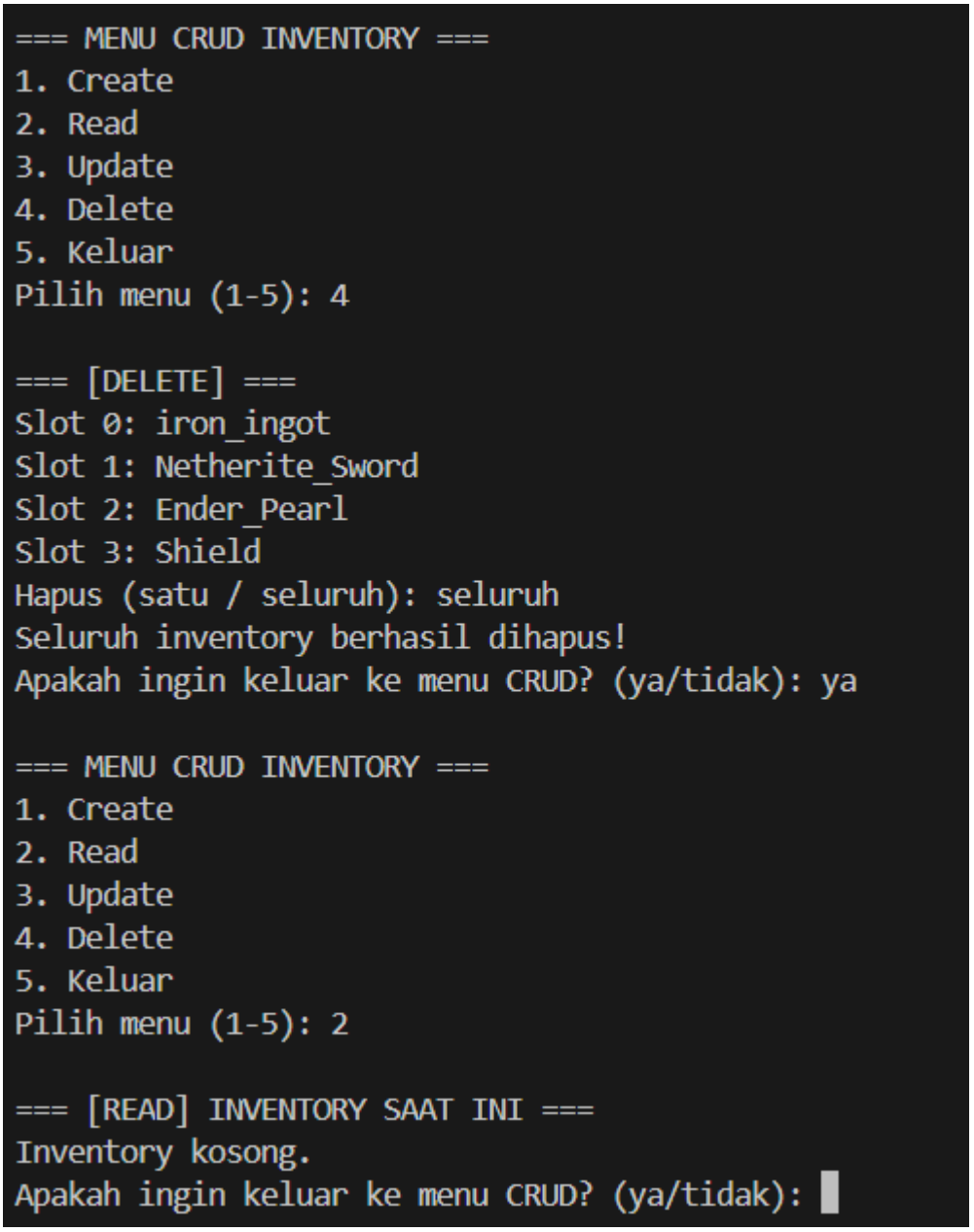
Gambar 1.4

Hasil Output mengubah nama item pada CRUD Update sebagai admin.



Gambar 1.5

Hasil Output menghapus satu item dengan CRUD Delete.



Gambar 1.6

Hasil Output menghapus seluruh isi inventory dengan CRUD Delete

```
=== MENU CRUD INVENTORY ===
1. Create
2. Read
3. Update
4. Delete
5. Keluar
Pilih menu (1-5): 5
Keluar dari program
Logging out from server...
Logged out!
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026>
```

Gambar 1.7

Hasil Output keluar dari program.

5. Langkah-langkah Git

Git Add

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026> git add .
```

Perintah untuk melakukan git add.

adalah proses di saat kita mau menambahkan semua file dari VS code ke dalam GitGit Commit

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026> git commit -m "Program Python
 sistem bengkel Maju Mundur"
[main e71dd9d] Program Python sistem bengkel Maju Mundur
 1 file changed, 16 insertions(+)
 create mode 100644 Posttest/074-ARTBEEBIP TREZEQUETH-PT-2.py
```

Perintah untuk melakukan git commit.

Git Push

```
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 584 bytes | 194.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/ArtbeebipTrezequeth/Praktikum-APD-2026.git
   33f7ba0..e71dd9d  main -> main
PS C:\Users\LENOVO LOQ\OneDrive\Pictures\New folder\Praktikum-APD-2026>
```

Perintah untuk melakukan git push.